

Práctica 5: Módulos plexores: MUX y DEC

Objetivos

Introducción al diseño jerárquico y empleo de módulos combinacionales.

Se trabajará en los circuitos:

- **MUX 4x1.**
- **MUX 8x1**
- **Ej 5.2: f,g->MUX 8x1.**
- **Ej 5.3: f,g ->DEC 3x8**

Diseño jerarquizado de circuitos

A medida que se construyas circuitos más y más complejos, querrás reutilizar circuitos sencillos en circuitos de mayor tamaño. En Logisim este tipo de circuitos, que se pueden reutilizar en otros de mayor tamaño, reciben el nombre de subcircuitos.

Si estás familiarizado con la programación informática, entiendes lo que es el concepto de subprograma (algo que recibe el nombre de subrutina, función, método o procedimiento según el lenguaje de programación) . El concepto de subcircuito es análogo al concepto de función en la programación informática, y es utilizado con los propósitos análogos: separar un gran trabajo en pequeñas partes más abordables por separado, para ahorrar el esfuerzo de definir la misma cosa varias veces, facilitando la búsqueda de errores. Esta metodología de diseño se denomina *diseño jerarquizado*.

En Logisim cualquier proyecto es también una librería de circuitos. En su forma más simple, cada proyecto solamente posee un circuito (llamado "*main*" o principal, por defecto). Pero es sencillo añadir más circuitos mediante la opción "*Añadir Circuito...*" en el menú de "*Proyecto*", y escribir un nombre para el nuevo circuito que se quiere crear. Incluso se puede renombrar el circuito main. En ejercicios previos se ha explicado cómo crear nuevos circuitos en un mismo proyecto.

Supongamos que se desea construir un multiplexor 4x1 con el nombre "MUX 4x1". Una vez creado el circuito en Logisim el panel de exploración tendrá el aspecto siguiente:

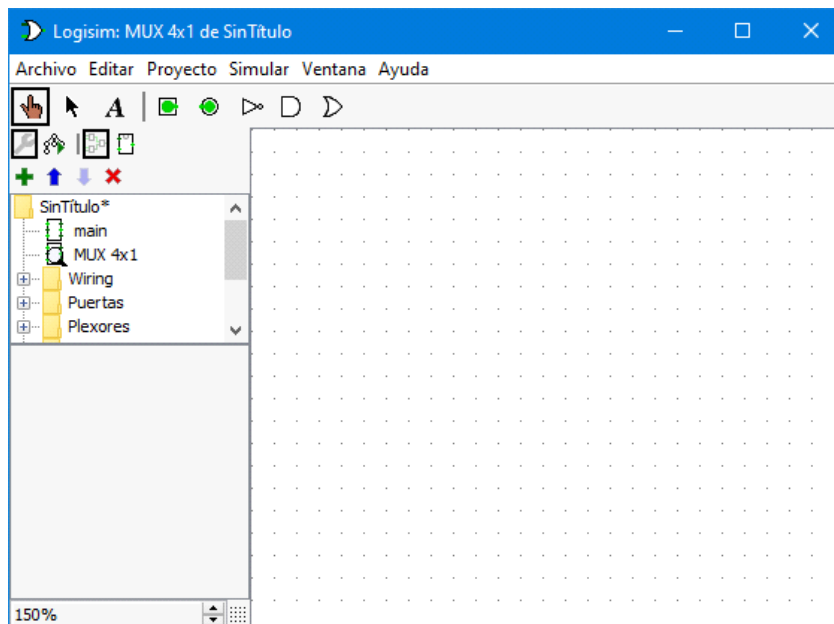


Figura 5.1: Aspecto de la interfaz de Logisim al crear un circuito nuevo.

En el panel explorador, ahora puedes ver que el proyecto contiene dos circuitos, "*main*" y "**MUX 4x1**". Logisim dibuja una lupa sobre el circuito que está siendo mostrado. El nombre del circuito en

uso también aparece en la barra superior que contiene el título de la ventana. Después de editar el circuito para obtener un multiplexor 4x1, se puede utilizar el siguiente circuito:

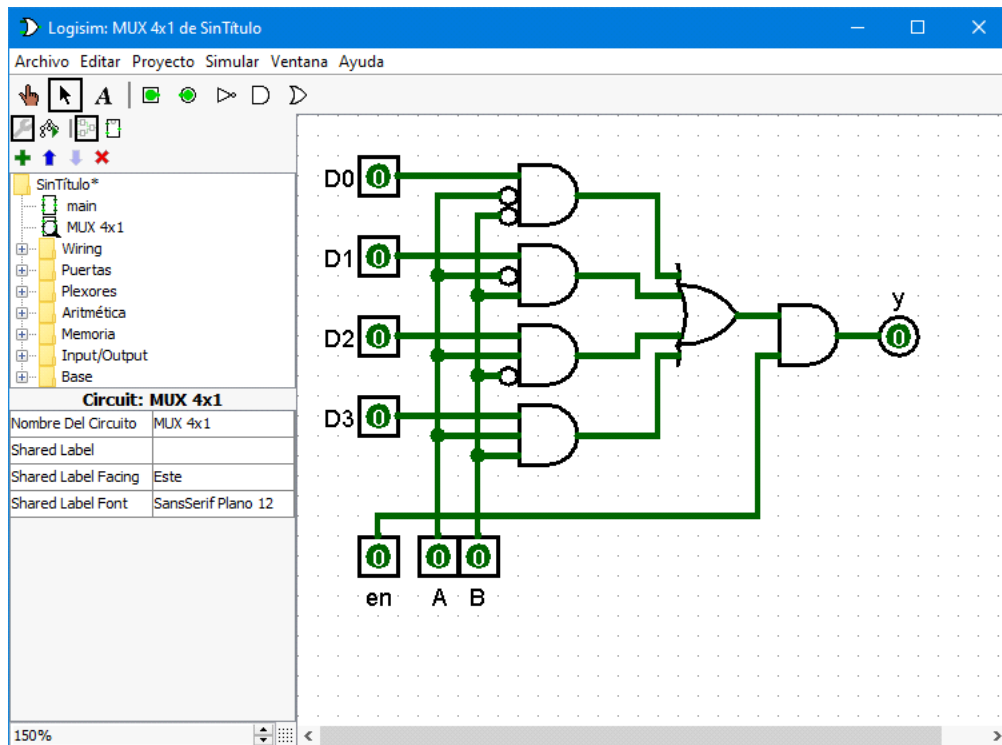


Figura 5.2: MUX 4x1 implementado con puertas lógicas.

En el circuito de la Fig. 5.2 se puede observar que los inversores se han sustituido por entradas negadas en las puertas, indicadas con un símbolo de burbuja (o). Además, se ha añadido una señal de habilitación activa a nivel alto (*enable*), que genera una salida nula del circuito cuando su valor lógico es 0. Esta señal se suele añadir alternativamente como una entrada adicional en las puerta AND del multiplexor.

Usando subcircuitos

Ahora supongamos que queremos construir un multiplexor 8x1 a partir del circuito multiplexor 4x1 creado anteriormente. Por supuesto, se crearía primero un nuevo circuito, el cual se llamaría "**MUX 8x1**". Para añadir los multiplexores 4x1 en el circuito, se hace un sólo clic sobre el circuito MUX 4x1 en el panel explorador para seleccionarlo como una herramienta, y posteriormente se pueden añadir copias del mismo, representadas como cajas, haciendo clic sobre el lienzo.

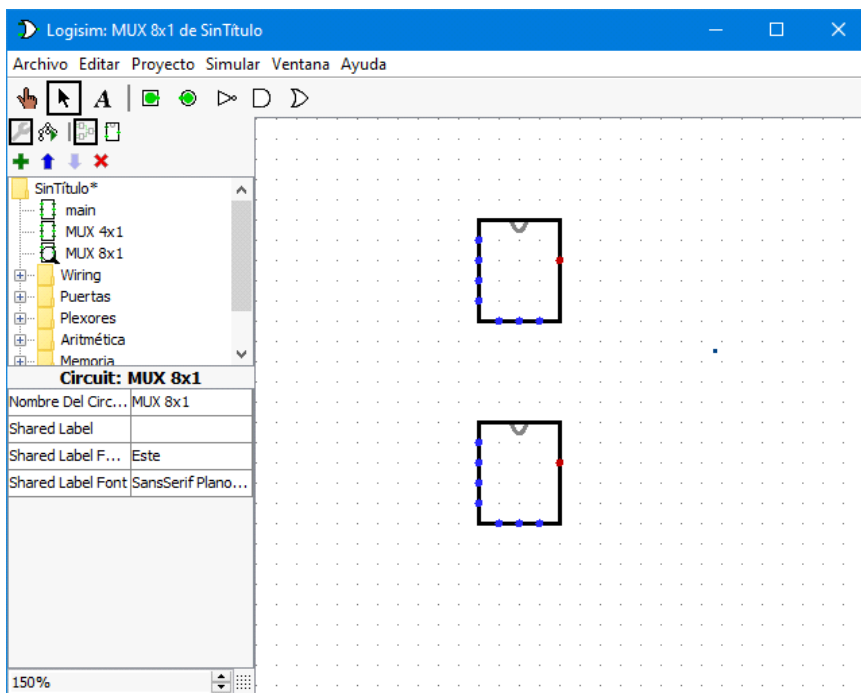


Figura 5.3: Lienzo de dibujo con varias instancias de un subcircuito.

Si haces doble clic sobre el circuito MUX 4x1 en el panel explorador, entonces el lienzo cambiará su contenido para pasar a editar el circuito MUX 4x1.

Después de crear el circuito, estaremos en una situación como la siguiente.

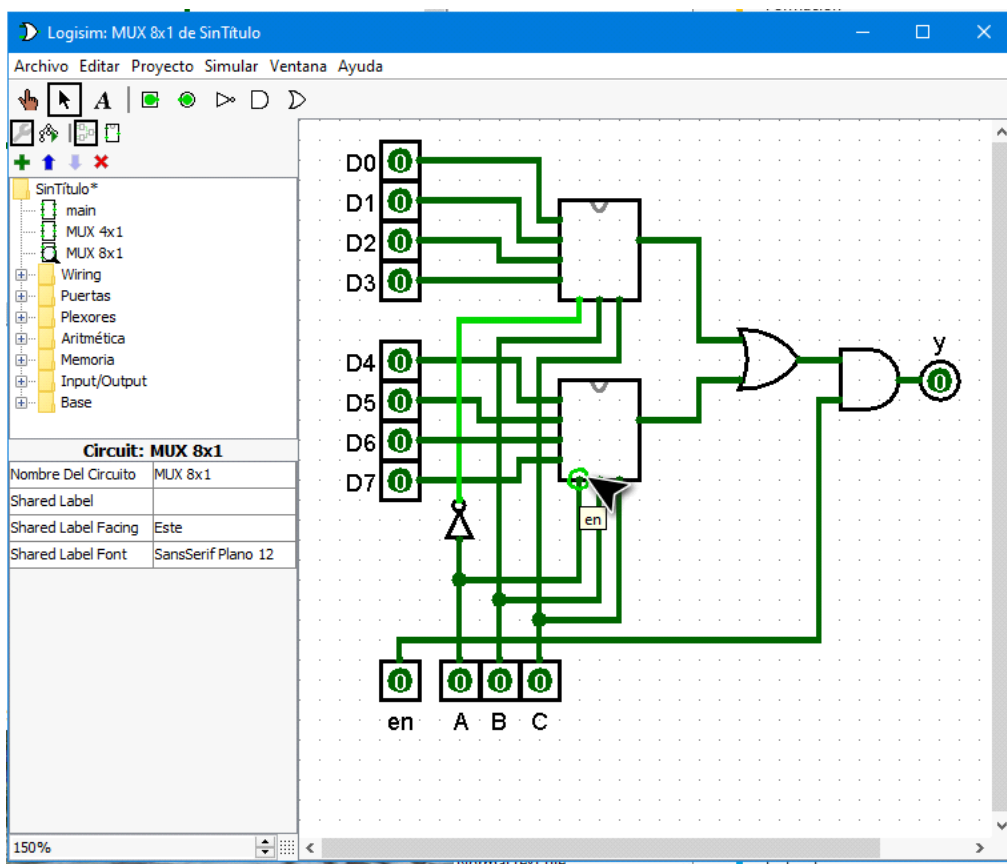


Figura 5.4: MUX 8x1 creado mediante diseño jerarquizado empleando subcircuitos MUX4x1.

Para el multiplexor 8x1 se usan dos copias del multiplexor 4x1, cada una dibujada como una caja con sus pines de entrada/salida a lo largo de su borde. Los pines de la caja se corresponden con los pines de entrada (*inputs*) y con los pines de salida (*outputs*) en el circuito del multiplexor 4x1. Los cuatro

pins en el lado izquierdo (oeste) de la caja se corresponden con los cuatro pins que están orientados al este (atributo de orientación en la tabla de atributos de los pins de entrada). El pin de la parte derecha (este) de la caja se corresponde con el pin que está orientado al oeste en el circuito MUX 4x1 (que en este caso es un pin de salida); y los pins de la parte de abajo (sur) de la caja se corresponde con el pin que están orientados al sur en el circuito MUX 4x1.

El orden de los cuatro pins en la parte izquierda de la caja se corresponde con la misma disposición de arriba a abajo que aparece en el subcircuito. (Si hubiese varios pins en la parte superior(norte) o inferior(sur) de la caja, su orden se correspondería con el mismo que esté presente en el subcircuito de izquierda a derecha.)

Si los pins del subcircuito tienen etiquetas asociadas, entonces Logisim mostrará esas etiquetas en un texto de aclaración (*tip*) que no es más que una caja de texto temporal que se muestra cuando el puntero del ratón se detiene lo suficiente sobre el elemento que interese. En este caso sobre uno de los pins. Estos *tips* también muestran el nombre del subcircuito al que se puede asociar una etiqueta compartida que se mostrará en la posición deseada.

Ahora que se ha definido el multiplexor 8x1, es posible utilizarlo en otros circuitos.

★ *NOTA: Logisim no impone límites a la anidación de circuitos, aunque no permite anidar un circuito en sí mismo. No existe ningún problema en editar un circuito que esté siendo utilizado como subcircuito, de hecho, esto es algo bastante común. Sin embargo, hay que ser conscientes de que cualquier cambio en los pins de un subcircuito (añadiendo, eliminando, o moviéndolos) también modificará los pins en los circuitos que lo contengan. Así, si cambias algún pin en un subcircuito, también tendrás que editar todos los circuitos que lo usen como subcircuito.*

Ejercicio 5.1: Diseño jerarquizado en Logisim empleando subcircuitos

- Completa y comprueba el funcionamiento del circuito "MUX 4x1".
- Completa el circuito "MUX 8x1" siguiendo el diagrama que muestra la figura 5.5.
- Comprueba que el funcionamiento del circuito MUX 8x1 es correcto cambiando sucesivamente los valores de las entradas de datos y las de selección.

Módulos combinacionales

La librería Plexores (*Plexers*) proporciona módulos combinacionales listos para usar en los circuitos con Logisim.

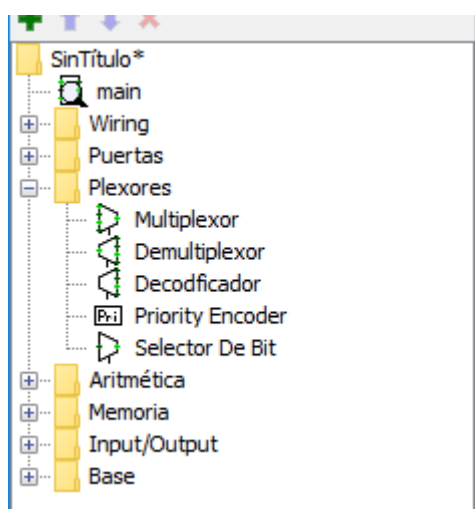


Figura 5.5: Componentes de la librería Plexores.

- **Multiplexor.** Obtiene en su salida el valor lógico de la línea de entrada seleccionada por las entradas de selección. Cuando está deshabilitado su salida estará a nivel bajo o en alta impedancia según la configuración de sus atributos.
- **Demultiplexor.** Con funcionalidad complementaria al multiplexor.

- **Decodificador.** Activa la salida correspondiente al código binario de entrada.
- **Codificador con prioridad (Priority Encoder).** A su salida genera el código correspondiente al índice de la línea de mayor orden activada en su entrada.
- **Selector de bit.** Extrae en su salida el grupo de bits de su entrada indicado por su entrada de selección.

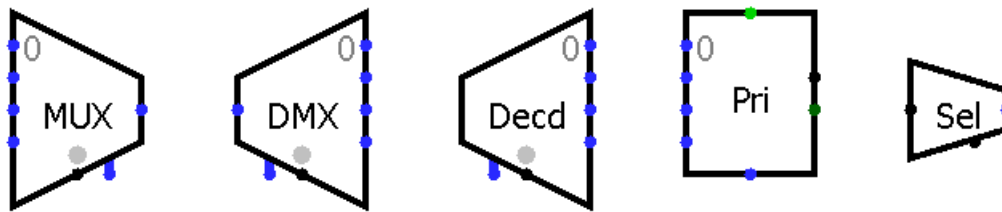


Figura 5.6: Símbolos empleados en Logisim de distintos módulos combinacionales.

Todos estos módulos se pueden configurar con varios atributos entre los que están:

- Orientación (*Facing*). Es la orientación del módulo, modificable de modo rápido mediante las teclas de flecha.
- Número de bits de datos (*Data Bits*). Equivalente a disponer de un número de módulos en paralelo.
- Incluir enable (*Include Enable*). Indica si se debe incluir una señal de habilitación en el módulo.
- Salida cuando inhabilitado (*Disable Output*). Si el módulo tiene señal de habilitación se puede ajustar el comportamiento para que la salida sea 0 o alta impedancia, si el módulo está deshabilitado.

★ **NOTA:** Si la salida del módulo se va a emplear como entrada en otro componente, es muy importante tener presente su configuración cuando esté deshabilitado (inhabilitado). En algunos casos, la opción por defecto de dejar la salida del módulo en alta impedancia funcionará correctamente, ya que existirá algún componente alternativo encargado de proporcionar esa entrada. Sin embargo, es probable que este comportamiento produzca un error de simulación por la imposibilidad de asignar un valor a la salida del módulo que actuará como entrada en otro módulo o componente. Por este motivo se aconseja configurar la salida a 0 cuando el módulo está deshabilitado.

Implementación de funciones lógicas con multiplexores

Los multiplexores (MUX) son módulos esenciales en la implementación de funciones lógicas en muchos dispositivos lógicos actuales como las FPGA. La clave de su versatilidad radica en el empleo de productos canónicos (minitérminos) de las entradas de selección, ya que los productos canónicos son los "ladrillos" básicos de cualquier función lógica.

Dada la tabla de verdad de una función lógica su implementación mediante MUX es directa si las variables de la función coinciden con las señales de selección del MUX. En este caso las entradas de datos del MUX coinciden con los valores 1/0 en cada fila de la tabla de verdad. Si las entradas del MUX se conectan a celdas de memoria que pueden ser grabadas con valores 0/1, mediante la reescritura de las memorias mencionadas se puede modificar la funcionalidad del circuito resultante.

Ejercicio 5.2: Implementación de función de 3 variables con MUX 8x1

- Completa el circuito "Ej 5.2: f -> MUX 8x1" siguiendo las indicaciones siguientes.
- El objetivo de este nuevo circuito es la implementación de la función:

$$f(A, B, C) = \sum m(1, 6, 7) = \prod M(0, 2, 3, 4, 5)$$
- Añade un módulo MUX 8x1 obtenido de la librería *Plexers*, sin señal de habilitación. Emplea pines de entrada individuales etiquetados como A, B, C y un separador para obtener la entrada multibit requerida por el MUX 8x1. Como salida emplea un pin etiquetado como f.
- Conecta las entradas de datos del MUX a las constantes 0/1 dependiendo del índice de la entrada. Si el índice coincide con el de un minitérmino, la entrada se conecta a 1 y cuando coincide con el de un maxitérmino, se conecta a 0.

- Realiza el mismo diseño pero empleado el circuito MUX8x1 diseñado previamente. En este caso etiqueta la función de salida como g .
- Observa la tabla de verdad del circuito resultante mediante la herramienta de análisis y comprueba que la función f tiene los minterminos y maxiterminos deseados. Y que las implementaciones con el módulo de librería (f) y el circuito MUX 8x1 (g), son equivalentes.

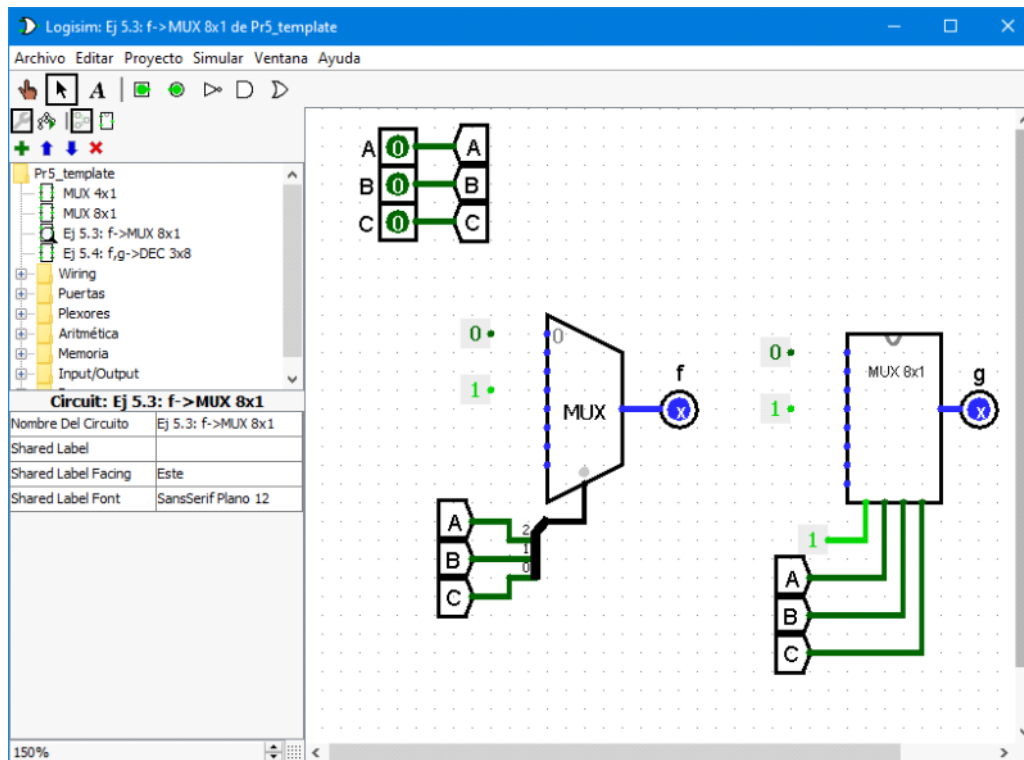


Figura 5.7: Esquema de circuito empleado como pista del ejercicio 5.3.

Análisis Combinacional					
Archivo Editar Proyecto Simular Ventana Ayuda					
Entradas Salidas Tabla Expresión Minimizado					
A	B	C	g	f	
0	0	0	0	0	
0	0	1	1	1	
0	1	0	0	0	
0	1	1	0	0	
1	0	0	0	0	
1	0	1	0	0	
1	1	0	1	1	
1	1	1	1	1	

Figura 5.8: Tabla de verdad obtenida del circuito del ejercicio 5.3, una vez finalizado.

Implementación de funciones lógicas con decodificadores

Los decodificadores (DEC), al igual que los multiplexores, se pueden emplear también para implementar funciones lógicas. Los decodificadores se "comportan" como generadores de términos canónicos de las variables de entrada. Si sus salidas son activas a nivel alto, el DEC se puede tratar como un generador de productos canónicos (minterminos). Si sus salidas son activas a nivel bajo, entonces el DEC se puede tratar como un generador de sumas canónicas (maxiterminos). Por tanto, añadiendo a la salida la función lógica OR o AND, respectivamente, se pueden implementar las formas canónicas SOP o POS de cualquier función lógica dependiente de las variables de entrada.

Cuando el número de minitérminos y maxitérminos de una función es diferente, resulta conveniente emplear el menor número de ellos. Por este motivo, es posible que la implementación de la función complementaria sea más conveniente, en estos casos las puertas lógicas necesarias a la salida del DEC serán NOR o NAND, respectivamente, dependiendo de que las salidas sean activas a nivel alto o bajo.

★ **NOTA:** Para obtener con Logisim un DEC con salidas activas a nivel bajo, solo es preciso conectar un inversor en las salidas del mismo.

Ejercicio 5.3: Implementación de funciones de 3 variables con DEC 3x8

- Completa el circuito denominado "Ej 5.3: f,g ->DEC 3x8" siguiendo las indicaciones siguientes.
- El objetivo de este nuevo circuito es la implementación de las funciones:

$$f(A, B, C) = \sum m(1,6,7) = \prod M(0,2,3,4,5)$$

$$g(A, B, C) = \sum m(1,3,5,7) = \prod M(0,2,4,6)$$
- Añade un módulo DEC 3x8 obtenido de la librería *Plexers*, sin señal de habilitación. Emplea pines de entrada individuales etiquetados como A,B,C y un separador para obtener la entrada multibit requerida por el DEC 3x8. Como salida emplea pines etiquetados como f y g.
- Implementa la forma SOP de f y la forma POS de g. En ambos casos considera las salidas del DEC activadas a nivel alto.
- Observa la tabla de verdad del circuito resultante mediante la herramienta de análisis y comprueba que las funciones f y g tienen los minitérminos y maxitérminos deseados.

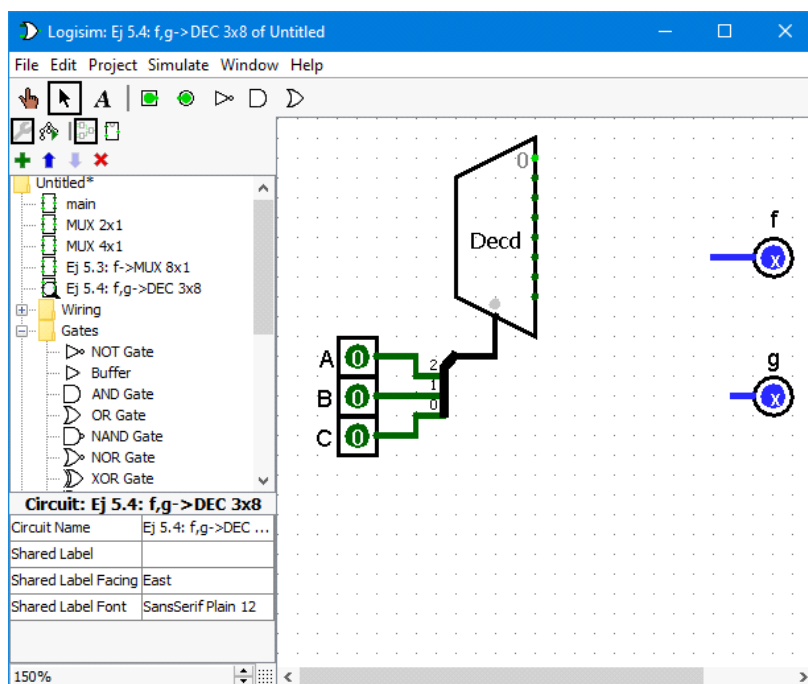


Figura 5.9: Esquema de circuito empleado como pista del ejercicio 5.4.

Análisis Combinacional

Archivo Editar Proyecto Simular Ventana Ayuda

Entradas Salidas **Tabla** Expresión Minimizado

A	B	C	f	g
0	0	0	0	0
0	0	1	1	1
0	1	0	0	0
0	1	1	0	1
1	0	0	0	0
1	0	1	0	1
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

Crear Circuito

Figura 5.10: Tabla de verdad obtenida del circuito del ejercicio 5.4, una vez finalizado.

Entregable

- Salva el proyecto donde has ido realizando los ejercicios propuestos y súbelos a la tarea asociada a esta práctica. Nombra al fichero "<GrupoPr_Apellido_InicialNombre>_Pr5.circ".